

实验 1：基于 C 的文本文件读写

姓名：张启元 学号：2024201541

2025 年 11 月 4 日

1 用户手册

1.1 系统概述

本系统是一个航班信息管理系统，主要用于对航班数据进行查询、插入与删除等操作。系统通过读取航班数据文件，将数据加载到程序中进行处理，支持多种数据操作功能，以满足用户对航班信息的管理需求。

在数据结构层面，系统将航班信息抽象为包含多个属性的结构体，通过向量容器存储航班集合，同时利用链表结构处理部分数据操作结果，采用排序算法和查找算法提高数据处理效率。

1.2 系统功能说明

1.2.1 主菜单功能

程序运行后，首先进行数据初始化和排序，完成后进入主菜单。主菜单提供三个选项：

- 1. 数据查询：进入数据查询子菜单，可进行各类航班信息查询操作
- 2. 数据插入与删除：进入数据插入与删除子菜单，可进行特定机型航班的删除及相关后续操作
- 3. 退出程序：结束系统运行

1.2.2 数据查询功能

选择主菜单的“1. 数据查询”后，进入数据查询子菜单，包含以下功能：

- 1. 查找基础费用为素数的所有航班：系统会遍历所有航班，筛选出基础费用为素数的航班，并显示其航班 ID
- 2. 判断是否存在鞍点航班：用户输入启航机场 ID 和抵达机场 ID 后，系统会查找对应航线的航班，构建包含基础费用、旺季价格、淡季价格和航班 ID 的矩阵，进而判断是否存在鞍点航班并显示结果
- 3. 特定 ID 航班的执飞顺序：用户输入飞机 ID 后，系统会筛选出该飞机执飞的所有航班，按启航时间排序后，以链表形式存储并显示航班的执飞顺序信息
- 4. 返回主菜单：回到系统主菜单

1.2.3 数据插入与删除功能

选择主菜单的”2. 数据插入与删除”后，进入对应子菜单，包含以下功能：

- 1. 删除特定机型执行的航班：用户输入飞机型号 (1-5)，系统会删除该型号飞机执飞的所有航班，并将删除的航班信息以链表形式存储，同时显示被删除航班的 ID
- 2. 对删除的数据进行排序（请先执行 1）：对之前删除的航班数据，按照启航机场降序、抵达机场降序、航程时长升序的顺序进行排序，并显示排序后的航班 ID
- 3. 在删除的数据中，查找基础费用为素数的航班（请先执行 1）：在已删除的航班数据中，查找基础费用为素数的航班并显示其 ID
- 4. 在删除的数据中，查找鞍点航班 ID（请先执行 1）：用户输入启航机场 ID 和抵达机场 ID 后，在已删除的航班数据中查找对应航线的航班，判断是否存在鞍点航班并显示结果
- 5. 返回主菜单：回到系统主菜单

1.3 操作步骤

1.3.1 数据查询操作步骤

查找基础费用为素数的所有航班

1. 在主菜单输入”1”，进入数据查询子菜单
2. 在数据查询子菜单输入”1”，系统开始查询并显示结果

判断是否存在鞍点航班

1. 在主菜单输入”1”，进入数据查询子菜单
2. 在数据查询子菜单输入”2”
3. 按照提示输入启航机场 ID（整数）和抵达机场 ID（整数）
4. 系统开始查询并显示结果

查询特定 ID 飞机的执飞顺序

1. 在主菜单输入”1”，进入数据查询子菜单
2. 在数据查询子菜单输入”3”
3. 按照提示输入飞机 ID（整数）
4. 系统开始查询并显示结果

返回主菜单

1. 在数据查询子菜单输入”4”，即可返回主菜单

1.3.2 数据插入与删除操作步骤

删除特定机型执行的航班

1. 在主菜单输入”2”，进入数据插入与删除子菜单
2. 在该子菜单输入”1”
3. 按照提示输入飞机型号（1-5 的整数）
4. 系统开始删除操作并显示结果

对删除的数据进行排序

1. 确保已执行删除特定机型航班的操作
2. 在数据插入与删除子菜单输入”2”

3. 系统开始排序并显示结果

在删除的数据中查找基础费用为素数的航班

1. 确保已执行删除特定机型航班的操作
2. 在数据插入与删除子菜单输入”3”
3. 系统开始查询并显示结果

在删除的数据中查找鞍点航班 ID

1. 确保已执行删除特定机型航班的操作
2. 在数据插入与删除子菜单输入”4”
3. 按照提示输入启航机场 ID（整数）和抵达机场 ID（整数）
4. 系统开始查询并显示结果

返回主菜单

1. 在数据插入与删除子菜单输入”5”，即可返回主菜单

1.3.3 退出程序

1. 在主菜单输入”3”，即可退出系统

1.4 输入输出说明

1.4.1 输入说明

- **菜单选择**：输入对应的整数（1、2、3 等）进行功能选择，输入错误时会提示重新输入
- **启航机场 ID 和抵达机场 ID**：均为整数，输入非整数时会提示重新输入
- **飞机 ID**：为整数，输入非整数时会提示重新输入
- **飞机型号**：只能是 1-5 的整数，输入不符合要求时会提示重新输入

1.4.2 输出说明

- **操作状态提示**：如”数据初始化中...””数据排序中...””数据查询中...”等，提示当前进行的操作
- **操作用时**：各类操作完成后，会显示操作所用的毫秒数
- **查询结果**：根据不同查询操作，显示对应的航班 ID、执飞顺序等信息
- **错误提示**：当输入格式错误、不存在符合条件的数据等情况时，会显示相应的错误提示信息

1.5 配置说明

1.5.1 文件路径配置

在使用系统前，需要修改源代码中的文件路径常量：

```
1 const char *Path = "D:\\vscode_cpp\\Algorithm\\MA03\\flight01.csv";
```

将其修改为实际的数据文件路径。

1.5.2 数据文件格式

系统支持 CSV 格式的数据文件，要求包含以下字段：

- 航班 ID、启航日期、航班类型 (Dome/Intl)、航班编号
- 启航机场 ID、抵达机场 ID、启航时间、抵达时间
- 飞机 ID、飞机机型、基础费用、旺季价格、淡季价格

1.6 实验环境

- **硬件环境**：Intel Core i5/i7 CPU，8GB/16GB 内存
- **软件环境**：Windows 操作系统，C++11 及以上版本，支持中文控制台输出

1.7 常见问题及解决方法

1. **问题：**输入数据后系统无响应或提示错误。

解决方法：检查输入数据的格式是否符合要求，如是否为整数、飞机型号是否在 1-5 范围内等，按照提示重新输入正确数据。

2. **问题：**执行数据插入与删除子菜单中的功能时提示”请先删除特定机型执行的航班”。

解决方法：先执行该子菜单中的”1. 删除特定机型执行的航班”功能，再进行其他相关操作。

3. **问题：**查询结果显示”不存在符合条件的航班”。

解决方法：可能是数据库中确实没有符合该条件的航班数据，可以尝试查询其他条件或检查输入的查询条件是否正确。

4. **问题：**程序无法读取数据文件。

解决方法：检查文件路径是否正确，确保数据文件存在且格式正确。

5. **问题：**控制台显示中文乱码。

解决方法：系统已设置 UTF-8 编码 (SetConsoleOutputCP(65001))，如仍有问题请检查系统区域设置。

1.8 技术特点

- **高效数据处理：**使用快速排序算法和二分查找算法，提高数据处理效率
- **素数快速判断：**采用埃拉托斯特尼筛法预生成素数表，实现 $O(1)$ 复杂度的素数判断
- **内存管理：**合理使用向量和链表结构，平衡内存使用和访问效率
- **错误处理：**完善的输入验证和错误提示机制
- **性能监控：**内置计时功能，监控各操作执行时间